

Appunti Preparazione Tolc-I Matematica

Spicuzza Marco Pio

13/07/2026

Indice

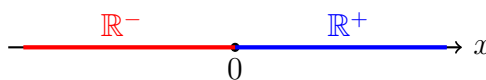
1	Proprietà dei Numeri e Insiemi Numerici	4
1.1	Insiemi Numerici Fondamentali	4
1.2	Schema degli Insiemi Numerici	5
2	Potenze, Radici e Razionalizzazione	6
2.1	Potenze	6
2.2	Radici ($\sqrt[n]{a} = b \iff b^n = a$, con $a, b \in \mathbb{R}$)	6
2.3	Razionalizzazione	6
3	Logaritmi e Valore Assoluto	7
3.1	Logaritmi	7
3.2	Grafici delle Funzioni Logaritmiche	7
3.3	Valore Assoluto	7
4	Scomposizione di Polinomi e Monomi	8
4.1	Scomposizioni	8
4.2	Prodotti Notevoli	8
4.3	Trinomio di 2° grado del tipo $x^2 + bx + c$	9
4.4	Regola di Ruffini e Note Algoritmiche	9
4.5	M.C.D. e m.c.m. nei Monomi	9
5	Equazioni e Disequazioni di I e II Grado	10
5.1	Primo Grado	10
5.2	Secondo Grado	10
5.3	Equazioni Parametriche di Secondo Grado	11
5.4	Disequazioni di Secondo Grado ed Esempi	11
6	Geometria del Piano: Segmenti, Angoli e Rette	13
6.1	Segmenti ed Angoli	13
6.2	Relazioni tra due Rette nel Piano	14
6.3	Geometria Analitica della Retta	15
6.4	Rette Parallele e Perpendicolari	15
6.5	Intersezione tra due Rette e Distanze	16
6.6	Fasci di Rette	17
6.7	Asse di un Segmento	18
7	Geometria Piana: Poligoni e Formule	19
7.1	Il Triangolo	19
7.2	Poligoni Regolari e Rombo	19
8	Calcolo Combinatorio e Trigonometria	20
8.1	Calcolo Combinatorio	20
8.2	Goniometria e Trigonometria	20

9 Studio delle Coniche: La Parabola	21
9.1 Definizione e Formule	21
9.2 Grafico Corretto della Parabola ($a > 0$)	21
9.3 Esercizi sulla Parabola	21
10 La Circonferenza e Geometria Solida	22
10.1 La Circonferenza	22
10.2 Geometria Solida	22

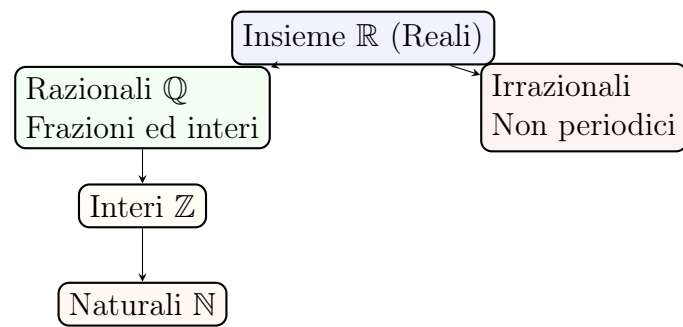
1 Proprietà dei Numeri e Insiemi Numerici

1.1 Insiemi Numerici Fondamentali

- **Numeri Naturali ($\mathbb{N}$):** $\{0, 1, 2, \dots\}$.
 - È un insieme **infinito** e **ordinato**.
 - Ogni numero intero ha un numero che lo precede ed uno che lo segue. Non vi è un elemento massimo.
 - È un insieme **discreto**, poiché tra due elementi adiacenti non ve n'è un altro dato che gli elementi sono staccati l'uno dall'altro.
 - $\mathbb{N}$ è un sottoinsieme proprio di $\mathbb{Q}$ ($\mathbb{N} \subset \mathbb{Q}$).
- **Numeri Razionali ($\mathbb{Q}$):** Numeri che si possono esprimere sotto la forma di frazione $\frac{n}{d}$ con $d \neq 0$.
 - *Frazioni proprie:* $n < d$.
 - *Frazioni improprie:* $n \geq d$.
 - *Frazioni apparenti:* n è multiplo di d o apparente.
 - *Confronto:*
 - * A parità di denominatore è maggiore quella con il numeratore maggiore.
 - * A parità di numeratore è maggiore quella con il denominatore minore.
- **Numeri Reali ($\mathbb{R}$):**
 - Possono avere la parte decimale finita o periodica se sono razionali, oppure non periodica se sono irrazionali.
 - Per ogni elemento vale l'assioma di completezza o continuità (la retta non possiede buchi).
 - Un numero a appartiene a $\mathbb{R}^+$ (o $\mathbb{R}_{>0}$) se e solo se $a > 0$.
 - Un numero a appartiene a $\mathbb{R}^-$ (o $\mathbb{R}_{<0}$) se e solo se $a < 0$.
 - **Casistica del prodotto:** Dati $a, b \in \mathbb{R}$, essi appartengono a $\mathbb{R}^+$ solo se $a \in \mathbb{R}^+$ e $b \in \mathbb{R}^+$ singolarmente; in tal caso, anche il loro prodotto appartiene ai reali positivi ($a \cdot b \in \mathbb{R}_+$).
 - **Grafico della retta reale:**



1.2 Schema degli Insiemi Numerici



2 Potenze, Radici e Razionalizzazione

2.1 Potenze

Proprietà fondamentali:

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

$$a^n / b^n = (a/b)^n$$

$$a^{-n} = 1/a^n$$

$$a^m / a^n = a^{m-n}$$

$$a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$$

$$a^0 = 1$$

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

Esempi di distinzione:

- $y = 2^x \longrightarrow$ Funzione Esponenziale (la variabile x è all'esponente).
- $y = x^2 \longrightarrow$ Funzione Potenza (la variabile x è alla base).

2.2 Radici ($\sqrt[n]{a} = b \iff b^n = a$, con $a, b \in \mathbb{R}$)

- **Se n è dispari:** La radice esiste sempre.
- **Se n è pari:** La radice impone che sia $a \geq 0$.
- **Esempi numerici:** $2^2 = 4 \implies \sqrt{4} = 2$.
- **Proprietà aggiuntive:**

$$- a^{-\frac{m}{n}} = 1/\sqrt[n]{a^m}$$

$$- x\sqrt[n]{a} + y\sqrt[n]{a} = (x+y)\sqrt[n]{a}$$

$$- \sqrt[n]{a}\sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$$

$$- \sqrt[n]{a}/\sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a/b} \quad (\text{con } b \neq 0)$$

$$- \sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[n \cdot m]{a}$$

$$- (\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$$

$$- \sqrt[n]{a^m} = \sqrt[n \cdot k]{a^{m \cdot k}}$$

$$- a\sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a^n b} \quad (\text{se } a \geq 0)$$

2.3 Razionalizzazione

1. **Caso base:** $\frac{a}{\sqrt{b}} = \frac{a}{\sqrt{b}} \cdot \frac{\sqrt{b}}{\sqrt{b}} = \frac{a\sqrt{b}}{b}$

2. **Somma o differenza di radici quadrate:** $\frac{c}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} = \frac{c}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} \cdot \frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{\sqrt{a} - \sqrt{b}} = \frac{c(\sqrt{a} - \sqrt{b})}{a - b}$

3. **Radice generica con esponente $m < n$:** $\frac{a}{\sqrt[n]{a^m}} = \frac{a}{\sqrt[n]{a^m}} \cdot \frac{\sqrt[n]{a^{n-m}}}{\sqrt[n]{a^{n-m}}} = \frac{a \cdot \sqrt[n]{a^{n-m}}}{a} = \sqrt[n]{a^{n-m}}$

3 Logaritmi e Valore Assoluto

3.1 Logaritmi

Definizione: $\log_a b = c \iff a^c = b$ (con $a > 0, a \neq 1, b > 0$).

$$\log_a 1 = 0$$

$$a^{\log_a b} = b$$

$$\log_a(b/c) = \log_a b - \log_a c$$

$$\log_a b = 1/\log_b a$$

$$\log_a a = 1$$

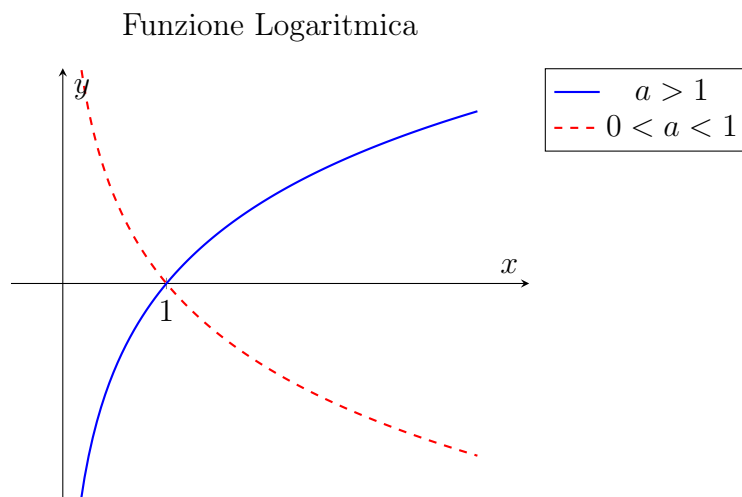
$$\log_a(b \cdot c) = \log_a b + \log_a c$$

$$\log_a(b^c) = c \log_a b$$

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} \quad (\text{con } c > 0, c \neq 1)$$

Nota notazione: $\ln x = \log_e x$.

3.2 Grafici delle Funzioni Logaritmiche



3.3 Valore Assoluto

$$|a| = \begin{cases} a & \text{se } a \geq 0 \\ -a & \text{se } a < 0 \end{cases}$$

- $|a \cdot b| = |a| \cdot |b|$ e $|a/b| = |a|/|b|$

- $|a - b| = 0 \iff a = b$

- Modulo nelle disequazioni:

- $|a| \leq b \iff -b \leq a \leq b$

- $|a| \geq b \implies a \leq -b \cup a \geq b$

- Disuguaglianza triangolare: $-|a - b| \geq ||a| - |b||$

4 Scomposizione di Polinomi e Monomi

4.1 Scomposizioni

- **Raccoglimento Totale:** Il fattore che viene raccolto deve essere il Massimo Comune Divisore tra i termini del polinomio.

– *Esempio 1:* $x^2 + 3x = x \cdot x + 3 \cdot x = x(x + 3)$

– *Esempio 2:* $9x^3 + 6x^2 + 3x = 3x(3x^2 + 2x + 1)$

- **Raccoglimento Parziale:** Deve essere eseguito in modo tale da consentire, al passaggio successivo, un raccoglimento totale.

– *Esempio:* $x^3 + x^2 + 2x + 2 = x^2(x + 1) + 2(x + 1) = (x^2 + 2)(x + 1)$

4.2 Prodotti Notevoli

- $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$
- $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
- $(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$
- $(a - b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 - 2ab + 2ac - 2bc$
- $(a^3 - b^3)/(a - b) = a^2 + ab + b^2$
- $(a^3 + b^3)/(a + b) = a^2 - ab + b^2$
- $(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$

Esempi applicativi:

- $x^3 + 4x^2 + 4x = x(x^2 + 4x + 4) = x(x + 2)^2$
- $-y^2 + x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2 - y^2 = (x + 1 - y)(x + 1 + y)$

4.3 Trinomio di 2° grado del tipo $x^2 + bx + c$

Formula: $x^2 + bx + c = (x + p)(x + q) \implies p + q = b$ e $pq = c$.

- *Esempio 1:* $x^2 + 4x + 3 = (x + 3)(x + 1)$
- *Esempio 2:* $x^2 - 7x + 12 = (x - 4)(x - 3)$
- *Nota:* Se non esistono p e q , allora il polinomio si dice irriducibile.

4.4 Regola di Ruffini e Note Algoritmiche

1. Si trova lo zero del polinomio tra i divisori del termine noto.
2. Si effettua la divisione impostando lo schema con lo zero trovato.
3. Si riscrive il polinomio come: Divisore $\cdot$ Quoziente + Resto.

Esempio 1: $x^3 + 4x^2 + x - 6$. Proviamo $P(1) = 1^3 + 4(1)^2 + 1 - 6 = 0$. Lo zero è 1, il polinomio è divisibile per $x - 1$.

$$\begin{array}{c|ccc|c} & 1 & 4 & 1 & -6 \\ 1 & & 1 & 5 & 6 \\ \hline & 1 & 5 & 6 & 0 \end{array}$$

Scomposizione: $(x - 1)(1x^2 + 5x + 6) = (x - 1)(x + 2)(x + 3)$.

Esempio 2 (Ricerca zeri): $x^3 + x^2 - 5x + 3$. Termine noto = 3, cerchiamo tra i divisori $\pm 1, \pm 3$.

- $P(1) = 1 + 1 - 5 + 3 = 0 \implies 1$ è una radice.
- $P(-3) = (-3)^3 + (-3)^2 - 5(-3) + 3 = -27 + 9 + 15 + 3 = 0 \implies -3$ è una radice.

4.5 M.C.D. e m.c.m. nei Monomi

- **m.c.m.:** Formato dal minimo comune multiplo dei coefficienti e da tutte le lettere presenti prese con il massimo esponente disponibile.

– *Esempio:* $a^2b, -\frac{1}{2}ab^2c^3 \implies \text{m.c.m.} = a^2b^2c^3$.

- **M.C.D.:** Formato dal MCD dei coefficienti e dalle lettere comuni con l'esponente più piccolo.

– es: $4x^3y, -6x^2y^2z, 2x^4y \implies \text{M.C.D.} = 2x^2y$.

– es: $(1/4)a^2b^3z, -6a^2b^4, 3ab^2 \implies \text{M.C.D.} = ab^2$.

5 Equazioni e Disequazioni di I e II Grado

5.1 Primo Grado

Forma Normale: $ax + b = 0 \iff ax = -b$.

- Se $a \neq 0 \implies x = -b/a$ (Soluzione unica).
- Se $a = 0$ e $b \neq 0 \implies$ Impossibile.
- Se $a = 0$ e $b = 0 \implies$ Indeterminata.

Esempi:

$$3(x-1) + 2x = -3(2-x) + 3^2$$

$$3x - 3 + 2x = -6 + 3x + 9$$

$$2x = 6 \implies x = 3.$$

$$(x-1)^2 = x(x+1)$$

$$x^2 - 2x + 1 = x^2 + x$$

$$-3x = -1 \implies x = 1/3.$$

Disequazioni: $ax > b$. Se $a < 0$ si inverte il verso. *Esempio:* $-4x < 4 \implies x > -1$.

5.2 Secondo Grado

Forma: $ax^2 + bx + c = 0$.

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

Esempio Completo:

$$(x-1)(x+2) = 2 - (1-x)^2$$

$$2x^2 - 5x + 3 = 0.$$

$$\Delta = 25 - 24 = 1$$

$$x_{1,2} = \frac{5 \pm 1}{4} \implies x_1 = 3/2, x_2 = -1.$$

Esempi casi incompleti:

- Spuria ($c = 0$): $x^2 + 3x = 0 \implies x(x+3) = 0 \implies x = 0 \cup x = -3$.
- Pura ($b = 0$): $3x^2 - 12 = 0 \implies x^2 = 4 \implies x = \pm 2$.
- Pura impossibile: $2x^2 + 16 = 0 \implies x^2 = -8 \implies \nexists x \in \mathbb{R}$.

5.3 Equazioni Parametriche di Secondo Grado

Relazioni: $x_1 + x_2 = -b/a$ e $x_1x_2 = c/a$.

Esempio 1: $kx^2 - 2x + 1 = 0$ ($k \neq 0$).

- Soluzioni reali: $\Delta = 4 - 4k \geq 0 \implies k \leq 1$.
- Prodotto delle soluzioni uguale a 4: $c/a = 4 \implies 1/k = 4 \implies k = 1/2$.
- Prodotto delle soluzioni uguale a $-1/3$: $1/k = -1/3 \implies k = -3$.
- Una soluzione uguale a 1: $k(1)^2 - 2(1) + 1 = 0 \implies k = 1$.

Esempio 2: $x^2 - (k - 3)x - 4 = 0$.

- Soluzioni reali: $\Delta = (k - 3)^2 + 16 \geq 0 \implies \forall k \in \mathbb{R}$.
- Due soluzioni opposte ($x_1 = -x_2$): $x_1 + x_2 = 0 \implies k - 3 = 0 \implies k = 3$.
- Somma dei quadrati uguale a 17: $(x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 = 17 \implies (k - 3)^2 - 2(-4) = 17 \implies k = 0 \cup k = 6$.

Esempio 3: $kx^2 - 2(k + 1)x + k - 3 = 0$ ($k \neq 0$).

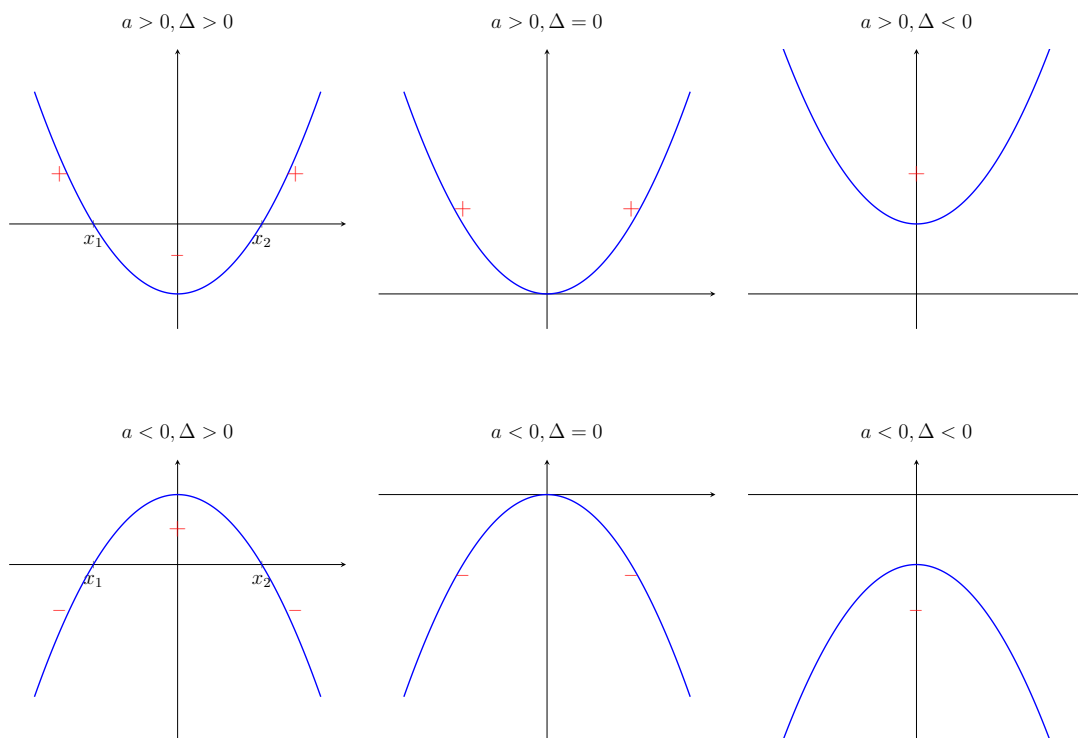
- Soluzioni reali: $\Delta/4 = 5k + 1 \geq 0 \implies k \geq -1/5$.
- Somma uguale a 3 volte il prodotto: $-b/a = 3(c/a) \implies \frac{2(k+1)}{k} = 3\frac{k-3}{k} \implies k = 11$.
- Somma dei reciproci uguale a 4: $\frac{x_1+x_2}{x_1x_2} = 4 \implies \frac{2k+2}{k-3} = 4 \implies k = 7$.

5.4 Disequazioni di Secondo Grado ed Esempi

- $x^2 - 5x + 6 > 0 \implies x < 2 \cup x > 3$.
- $x^2 - 5x + 6 < 0 \implies 2 < x < 3$.
- $-x^2 + 3x \geq 0 \implies x(x - 3) \leq 0 \implies 0 \leq x \leq 3$.
- $2x^2 + 2x + 2 < 0 \implies \Delta = -12 < 0 \implies \emptyset$.

Studio Grafico della Parabola: Segno di a e del Δ

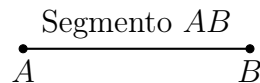
Nello studio delle funzioni e delle disequazioni di secondo grado $ax^2+bx+c=0$, il segno del coefficiente a stabilisce l'orientamento della concavità, mentre il segno del discriminante Δ indica il numero di intersezioni con l'asse delle ascisse (x).



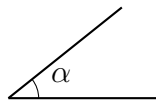
6 Geometria del Piano: Segmenti, Angoli e Rette

6.1 Segmenti ed Angoli

- **Semiretta:** Parte di retta divisa da un punto.
- **Segmento:** Parte di retta compresa tra due estremi.
 - *Consecutivi:* Condividono solo 1 estremo.
 - *Adiacenti:* Condividono un estremo e appartengono alla stessa retta.



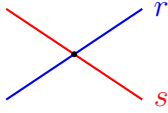
- **Angolo:** Porzione di piano delimitata da due semirette. Può essere convesso o concavo. Si divide in:
 - *Convesso:* Non contiene i prolungamenti dei lati.
 - *Concavo:* Contiene i prolungamenti dei lati.
 - *Angoli opposti al vertice:* Angoli formati da due rette incidenti che condividono il vertice; sono geometricamente uguali.



6.2 Relazioni tra due Rette nel Piano

Date due rette appartenenti allo stesso piano (complanari), si presentano le seguenti casistiche:

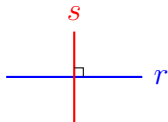
- **Incidenti:** Hanno un solo punto in comune nel quale si intersecano.



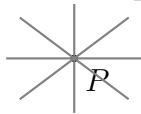
- **Coincidenti:** Hanno tutti i punti in comune, sovrapponendosi completamente lungo la stessa retta. $\text{—————} r \equiv s$

- **Parallele:** Non hanno nessun punto in comune e mantengono la stessa distanza tra loro. $\text{—————} r$
 $\text{—————} s$

- **Perpendicolari:** Caso particolare di rette incidenti che intersecandosi formano quattro angoli retti (90°).



- **Fascio proprio di rette:** L'insieme infinito di tutte le rette del piano passanti per un unico punto comune, denominato centro del fascio.



6.3 Geometria Analitica della Retta

Forma esplicita: $y = mx + q$.

Passante per l'origine: $y = mx$.

Determinazione coefficiente angolare e retta:

- Dati un punto $A(x_A, y_A)$ e m :

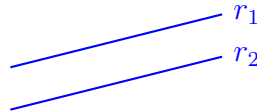
$$y - y_A = m(x - x_A) \implies y = mx - mx_A + y_A$$

- Dati due punti $A(x_A, y_A)$ e $B(x_B, y_B)$:

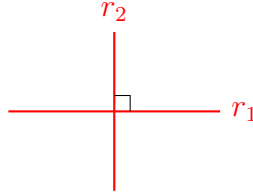
$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \implies y - y_A = m(x - x_A) \implies y = mx - mx_A + y_A$$

6.4 Rette Parallele e Perpendicolari

- Rette Parallele ($m_1 = m_2$):



- Rette Perpendicolari ($m_1 = -1/m_2$):



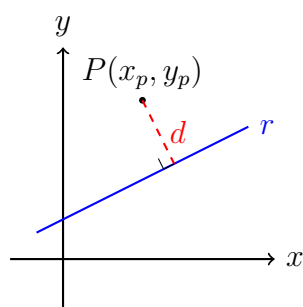
6.5 Intersezione tra due Rette e Distanze

Per trovare il punto di intersezione $P(x_p, y_p)$ tra due rette r_1 e r_2 , si mettono a sistema le loro equazioni. Il punto comune rappresenta l'unica soluzione del sistema.

$$\begin{cases} y_p = m_1 x_p + q_1 \\ y_p = m_2 x_p + q_2 \end{cases}$$

Distanza Punto-Retta: La distanza minima tra un punto $P(x_p, y_p)$ e una retta in forma esplicita $y = mx + q$ o implicita $ax + by + c = 0$ è data da:

$$d = \frac{|y_p - mx_p - q|}{\sqrt{1 + m^2}} \quad \text{oppure} \quad d = \frac{|ax_p + by_p + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$



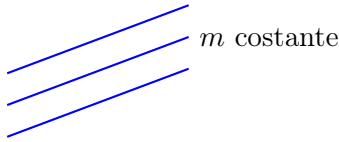
Nota sulla Distanza Punto-Punto: Dati due punti $A(x_1, y_1)$ e $B(x_2, y_2)$, la loro distanza geometrica (lunghezza del segmento AB) si calcola applicando il teorema di Pitagora:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

6.6 Fasci di Rette

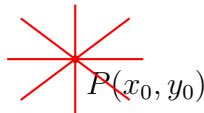
- **Fascio Improprio:** Insieme di infinite rette parallele tra loro, caratterizzate dallo stesso coefficiente angolare m e da un'intercetta q variabile.

$$y = mx + q \quad \text{con } q \text{ parametro variabile}$$



- **Fascio Proprio:** Insieme di tutte le rette del piano che passano per un unico punto comune $P(x_0, y_0)$ detto centro del fascio. L'equazione esclude la retta verticale del centro, che va indicata a parte:

$$y - y_0 = m(x - x_0) \quad \cup \quad \{x = x_0\} \quad \text{con } m \text{ variabile}$$



- **Fascio generato da due rette:** Combinazione lineare tra due rette generatrici date in forma implicita, $ax + by + c = 0$ (retta r) e $a'x + b'y + c' = 0$ (retta s):

$$(ax + by + c) + k(a'x + b'y + c') = 0 \quad \text{con } k \in \mathbb{R}$$

Se $k = 0$ si ottiene la retta r , mentre per $k \rightarrow \infty$ si ottiene la retta s .

6.7 Asse di un Segmento

L'asse di un segmento è il luogo geometrico dei punti $P(x, y)$ equidistanti dai due estremi del segmento $A(x_A, y_A)$ e $B(x_B, y_B)$. Geometricamente, esso è la retta perpendicolare al segmento passante per il suo punto medio M .

Metodo Geometrico (Uguaglianza delle distanze):

$$\overline{PA}^2 = \overline{PB}^2 \implies (x - x_A)^2 + (y - y_A)^2 = (x - x_B)^2 + (y - y_B)^2$$

Esempio numerico: Dati $A(0, 0)$ e $B(2, 1)$:

$$(x - 0)^2 + (y - 0)^2 = (x - 2)^2 + (y - 1)^2$$

$$x^2 + y^2 = x^2 - 4x + 4 + y^2 - 2y + 1$$

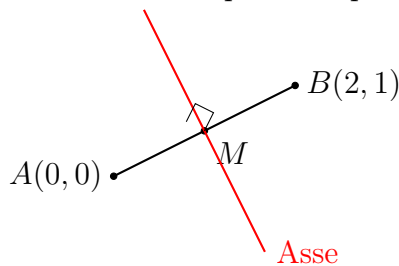
$$0 = -4x - 2y + 5 \implies 4x + 2y - 5 = 0 \implies y = -2x + \frac{5}{2}$$

Metodo Algebrico: 1. Si calcola il punto medio: $M\left(\frac{x_A+x_B}{2}, \frac{y_A+y_B}{2}\right) = M\left(1, \frac{1}{2}\right)$.

2. Si trova il coefficiente angolare della retta AB : $m = \frac{1-0}{2-0} = \frac{1}{2}$.

3. Si ricava il coefficiente perpendicolare: $m_{\perp} = -\frac{1}{m} = -2$.

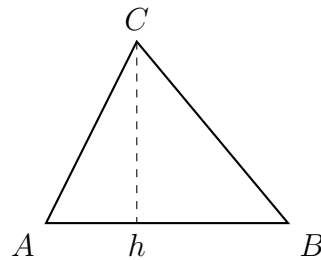
4. Si scrive la retta passante per M : $y - \frac{1}{2} = -2(x - 1) \implies y = -2x + \frac{5}{2}$.



7 Geometria Piana: Poligoni e Formule

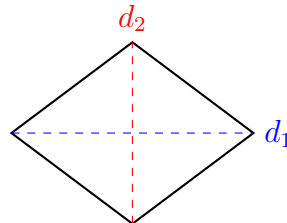
7.1 Il Triangolo

- Perimetro: $2p = a + b + c$. Equilatero: $2p = 3l$.
- Area: $A = \frac{b \cdot h}{2}$. Formula di Erone: $A = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$.
- Cerchi associati: Inscritto $r = A/p$, Circoscritto $R = \frac{a \cdot b \cdot c}{4A}$.



7.2 Poligoni Regolari e Rombo

- **Poligono regolare:** Area $A = p \cdot a$, con apotema $a = f \cdot l$. Somma angoli interni: $180^\circ \cdot (n - 2)$.
- **Rombo:** $2p = 4l$, $A = \frac{d_1 \cdot d_2}{2}$, $l = \sqrt{(\frac{d_1}{2})^2 + (\frac{d_2}{2})^2}$.



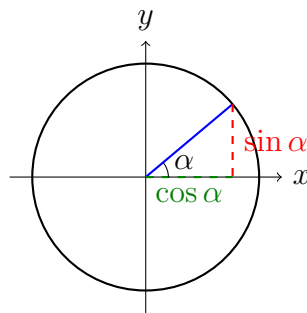
8 Calcolo Combinatorio e Trigonometria

8.1 Calcolo Combinatorio

- **Permutazioni:** Semplici $P_n = n!$, Circolari $P_n^c = (n-1)!$, Con Ripetizione $P_n^{n_1, \dots} = \frac{n!}{n_1! \dots}$
- **Disposizioni:** Semplici $D_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!}$, Con Ripetizione $D'_{n,k} = n^k$.
- **Combinazioni:** Semplici $C_{n,k} = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$.

8.2 Goniometria e Trigonometria

Prima relazione fondamentale: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$.



9 Studio delle Coniche: La Parabola

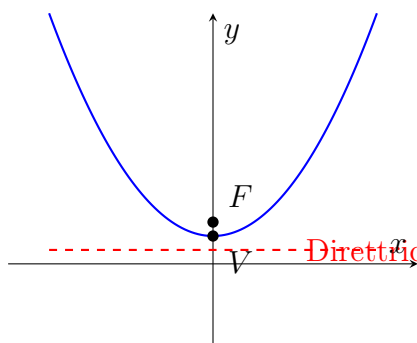
9.1 Definizione e Formule

Equazione: $y = ax^2 + bx + c$.

- Vertice: $V\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a}\right)$, Fuoco: $F\left(-\frac{b}{2a}, \frac{1-\Delta}{4a}\right)$.
- Asse di simmetria: $x = -\frac{b}{2a}$, Direttrice: $y = -\frac{1+\Delta}{4a}$.

9.2 Grafico Corretto della Parabola ($a > 0$)

Parabola con Fuoco e Direttrice



9.3 Esercizi sulla Parabola

- **Per tre punti:** $A(-1, 2), B(2, -4), C(3, -4) \implies y = -x^2 + 4x + 7$.
- **Tangente da $P(-2, -7)$ a $y = 2x^2 + 5x - 3$:** Impiegando la condizione $\Delta = 0 \implies m_1 = -7, m_2 = 1$. Le rette sono $y = -7x - 21$ e $y = x - 5$.
- **Corda con $y = k$ su $y = x^2 - 1$:** Se la lunghezza è 3 $\implies k = 5/4$.

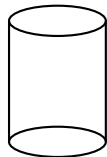
10 La Circonferenza e Geometria Solida

10.1 La Circonferenza

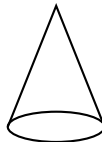
Formula: $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$. Centro $C\left(-\frac{a}{2}, -\frac{b}{2}\right)$, raggio $r = \sqrt{x_c^2 + y_c^2 - c}$.

10.2 Geometria Solida

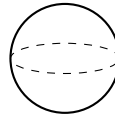
- **Sfera:** $V = \frac{4}{3}\pi r^3$, $S_{\text{tot}} = 4\pi r^2$.
- **Cilindro:** $V = \pi r^2 h$, $S_{\text{tot}} = 2\pi r h + 2\pi r^2$.
- **Cono:** $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$, $S_{\text{lat}} = \pi r a$ ($a = \sqrt{r^2 + h^2}$).
- **Tronco di Cono:** $V = \frac{h}{3}\pi(r_1^2 + r_2^2 + r_1 r_2)$.



Cilindro

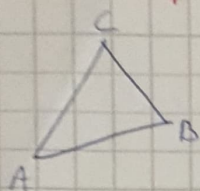


Cono



Sfera

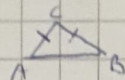
Triangolo



$$2p = AB + BC + CA$$

equilatero $2p = 3AB$

isoscele $2p = AB + 2BC$



Somma angoli interni = 180°

$$l_1 + l_2 > l_3$$

$$l_1 + l_2 < l_3$$

$$A = \frac{b \cdot h}{2}$$

$$ipot. = \sqrt{ch^2 + cm^2} \text{ o } 2/\sin(\alpha) \text{ o } b/\sin(\beta)$$

$$\bar{A} = \sqrt{p(p-\overline{AB})(p-\overline{BC})(p-\overline{CA})}$$

$$h_a = 2A/\overline{BC} \quad h_b = 2A/\overline{CA} \quad h_c = 2A/\overline{AB}$$

Raggio Circ. Inscritta



$$r_{\text{inse}} = 2A/2p$$

Raggio Circ. Circoscritta



$$R_{\text{circ}} = (\overline{AB} \cdot \overline{BC} \cdot \overline{CA}) / 4A$$

Raggio exinscritta al triangolo, tangente al lato BC

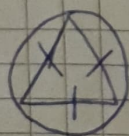


$$R_{\text{exinse}} = \sqrt{\frac{p(p-\overline{AB})(p-\overline{AC})}{p-\overline{BC}}}$$

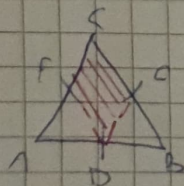
$$h_a = 2/\overline{BC} \cdot \bar{A} \quad h_b = 2/\overline{CA} \cdot \bar{A} \quad h_c = 2/\overline{AB} \cdot \bar{A}$$

$\triangle A = \bar{A} \Leftrightarrow h_a = 2A/\overline{BC} = 2/\overline{BC} \cdot \bar{A}$

Triangolo equilatero: $R = \frac{\sqrt{3}}{2} l$



$$l = r\sqrt{3}$$



$$A_{\text{DECF}} = \frac{1}{2} A_{\text{ABC}}$$

Poligono regolare

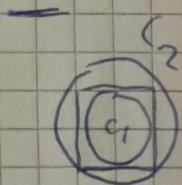
poligono con tutti lati e angoli congruenti

↕
Circonferenza inscritta e circoscritta hanno lo stesso centro

Apotema: raggio del cerchio inscritto al poligono regolare

numero fissi: $f = a/l$
costante d'area: $p = A/l^2$

$$\text{apotema} \quad \square = \frac{l}{2}$$



$$a = 4l$$

$$d_{C_1} = \sqrt{l^2 + l^2}$$

$$d_{C_2} = \text{apotema} \cdot l = \frac{l}{2} l$$

$$\text{Angoli interni} = 180^\circ \cdot (nl - 2)$$

Rombo

$$2p = 4l$$

$$A = \frac{d_1 d_2}{2} \quad d_1 = \frac{2A}{d_2}$$

$$A = l \cdot 2r$$

$$l = \sqrt{\left(\frac{d_1}{2}\right)^2 + \left(\frac{d_2}{2}\right)^2}$$

$$h = A/l$$

$$h = 2r$$

$r =$ raggio circ. inscr. tra

Permutazioni: poss. b. mod. di ordinare totalmente n elementi.
Semplice $P_n = n!$
Circolare $P_n^c = (n-1)!$

Con Ripetizione $P_n^{n_1, n_2, \dots} = \frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdot \dots}$

es. $a=2$ $b=1$ $[a, b, a]$ $P_3^{2,1} = \frac{3!}{2! \cdot 1!} = \frac{3 \cdot 2!}{2! \cdot 1!} = 3$

Disposizioni: raggruppamenti ordinati di k elementi ~~distinti~~ estratti tra n elementi.
Semplice (senza ripetizioni) *

$$D_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!} \quad n \geq k \quad * (k \text{ distinto})$$

Con Ripetizione

$$D'_{n,k} = n^k$$

$$RB \neq BR$$

Combinazioni: raggruppamento di k elementi estratti tra n elementi distinti, senza tener conto dell'ordine con cui si presentano.

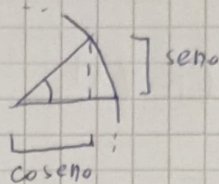
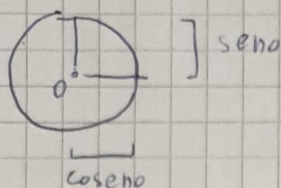
$$C_{n,k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!} \quad n \geq k$$

Con Ripetizione

$$C'_{n,k} = \frac{(n+k-1)!}{k! \cdot (n-1)!}$$

$$RB = BR$$

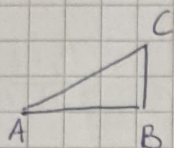
Seno e Coseno



$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$2 \sin \alpha \cos \alpha = \sin 2\alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$



$$\sin = CB / CA$$

$$\cos = AB / CA$$

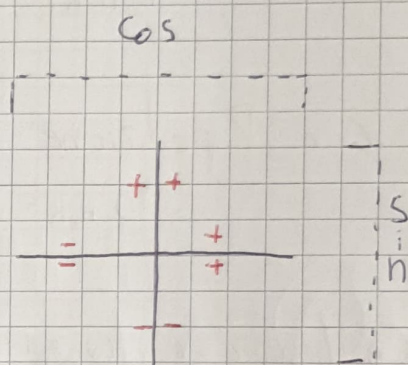
$$\tan = \sin / \cos$$

$$\cotan = 1 / \tan = \cos / \sin$$

Grad Rad

cos sin

0°	0	1	0
30°	$\pi/6$	$\sqrt{3}/2$	$1/2$
45°	$\pi/4$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$
60°	$\pi/3$	$1/2$	$\sqrt{3}/2$
90°	$\pi/2$	0	1
180°	π	-1	0
360°	2π	1	0



$$\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\cos(30^\circ) = \sin(60^\circ)$$

$$\begin{aligned} \sin(105^\circ) &= \sin(60^\circ + 45^\circ) \\ &= \sin(60^\circ)\cos(45^\circ) + \cos(60^\circ)\sin(45^\circ) \end{aligned}$$

$$\cos x + \sin x = 0 \Rightarrow 1 + \frac{\sin x}{\cos x} = 0 \Rightarrow 1 + \tan x = 0$$

$$\frac{3\pi}{4} \rightarrow \begin{cases} \cos < 0 \\ \sin > 0 \end{cases}$$

Esercizio Logarithmi

$$\bullet \log_2(x+1) + \log_2(x-1) = 3$$

$$\log_2[(x+1)(x-1)] = 3$$

$$(x+1)(x-1) = 2^3$$

$$x^2 - 1 = 8$$

$$x^2 = 9$$

$$x = \pm 3 \Rightarrow x = 3 \quad (x > 1)$$

$$\begin{array}{l|l} x+1 > 0 & x > -1 \\ x-1 > 0 & x > 1 \end{array}$$

$$\bullet 2\log_2(x+1) + \log_4(x+1) = 5$$

$$\begin{array}{l|l} x+1 > 0 & x > -1 \end{array}$$

$$2 \frac{\log_4(x+1)}{\log_4 2} + \log_4(x+1) = 5$$

$$2 \frac{\log_4(x+1)}{\frac{1}{2}} + \log_4(x+1) = 5$$

$$4 \log_4(x+1) + \log_4(x+1) = 5$$

$$5 \log_4(x+1) = 5$$

$$\log_4(x+1) = 1$$

$$x+1 = 4$$

$$x = 3$$

$$\bullet \log_2^2(x+2) = 4 - 3\log_2(x+2)$$

$$\begin{array}{l|l} x+2 > 0 & x > -2 \end{array}$$

$$t = \log_2(x+2)$$

$$t^2 = 4 - 3t$$

$$t^2 + 3t - 4 = 0$$

$$t = -4$$

$$\log_2(x+2) = -4$$

$$x+2 = 2^{-4}$$

$$x = -\frac{31}{16}$$

$$t = 1$$

$$\log_2(x+2) = 1$$

$$x+2 = 2$$

$$x = 0$$

Formule Seno e Coseno

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha \quad \cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

$$\sin(\pi/2 \pm \alpha) = \cos \alpha$$

$$\cos(\pi/2 - \alpha) = \sin \alpha$$

$$\cos(\pi/2 + \alpha) = -\sin \alpha$$

$$\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$$

$$\cos(\pi \pm \alpha) = -\cos \alpha$$

$$\sin(\pi + \alpha) = -\sin \alpha$$

$$\sin(\frac{3}{2}\pi \pm \alpha) = -\cos \alpha$$

$$\cos(\frac{3}{2}\pi - \alpha) = -\sin \alpha$$

$$\cos(\frac{3}{2}\pi + \alpha) = \sin \alpha$$

$$\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$$

$$\cos(-\alpha) = \cos \alpha$$

es

$$\cos 90^\circ = \cos(-90^\circ)$$

$$\cos 180^\circ = -\cos 0^\circ$$

$$\cos 45^\circ = \cos(-45^\circ)$$

$$\sin(-45^\circ) = -\sin(45^\circ)$$

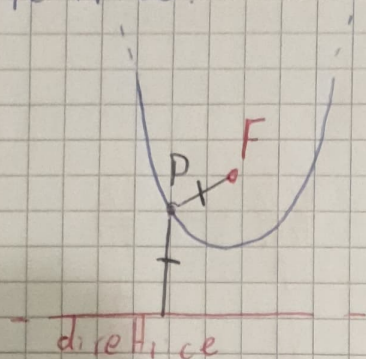
$$\begin{aligned} \cos 135^\circ &= \cos(90^\circ + 45^\circ) = \cos 90^\circ \cos 45^\circ - \sin 90^\circ \sin 45^\circ = \\ &= 0 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - 1 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

$$= \cos(-45^\circ) = \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\begin{aligned} \sin(120^\circ) &= \sin(2 \cdot 60^\circ) = 2 \sin 60^\circ \cos 60^\circ = 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= \sin(180^\circ - 60^\circ) = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

PARABOLA

Luogo geometrico dei punti equidistanti da un punto dato detto fuoco e una retta data detta direttrice.



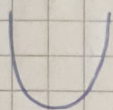
P è parabola

$\Leftrightarrow$

$$d(P, F) = d(P, \text{direttrice})$$

$$y = ax^2 + bx + c \quad a \neq 0$$

$a > 0$



$a < 0$



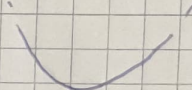
a è collegata direttamente all'apertura della parabola:

es.

$a = 2$



$a = 1/2$



$c \Rightarrow$ intersezione con y

$b \Rightarrow$ collegato a posizione di vertice, fuoco e asse di simmetria

• Formule importanti:

$$V \left(\frac{-b}{2a}, \frac{-\Delta}{4a} \right)$$

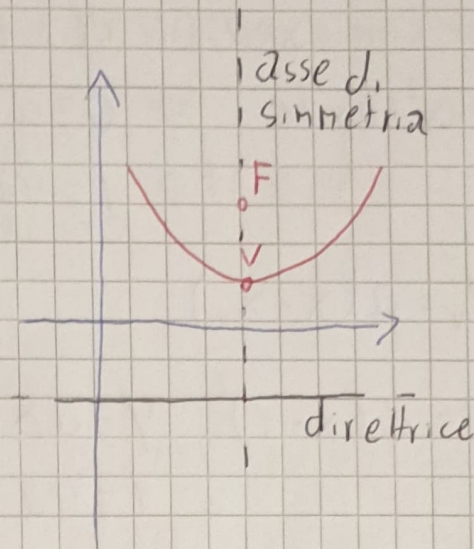
$$F \left(\frac{-b}{2a}, \frac{1-\Delta}{4a} \right)$$

asse
d. simmetria

$$x = -b/2a$$

direttrice

$$y = -\frac{1+\Delta}{4a}$$



• calcolo equazione conoscendo il vertice:

$$V(x_v, y_v)$$

$$y - y_v = a(x - x_v)^2$$

• Se la parabola passa per l'origine: $y = ax^2 + bx$ $c = 0$

• se $V(0,0)$: $y = ax^2$ $b = 0$ $c = 0$

• 2 parabole sono congruenti se: $|a_1| = |a_2|$

Esercizi:

• $A(-1, 2)$ $B(2, -4)$ $C(3, -2)$ asse sim. $// x=0$
 $y = ax^2 + bx + c$

$$A \begin{cases} 2 = a - b + c \end{cases}$$

$$B \begin{cases} -4 = 4a + 2b + c \end{cases}$$

$$C \begin{cases} -2 = 9a + 3b + c \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2 = a - b + c \end{cases} \rightarrow \begin{cases} c = 2 + b - a \end{cases}$$

$$\begin{cases} -4 = 4a + 2b + c \end{cases} \rightarrow \begin{cases} -4 = 4a + 2b + 2 + b - a \end{cases} \rightarrow \begin{cases} -6 = 3a + 3b \end{cases}$$

$$\begin{cases} -2 = 9a + 3b + c \end{cases} \rightarrow \begin{cases} -2 = 9a + 3b + 2 + b - a \end{cases} \rightarrow \begin{cases} -4 = 8a + 4b \end{cases}$$

$$\begin{cases} c = 2 + b - a \end{cases}$$

$$\begin{cases} a = -2 - b \end{cases}$$

$$\begin{cases} b = -1 - 2a \end{cases}$$

$$\begin{cases} c = 2 + b - a \end{cases}$$

$$\begin{cases} a = -2 - b \end{cases}$$

$$\begin{cases} b = -1 - 2a \end{cases}$$

$$\begin{cases} c = 2 + b - a \end{cases}$$

$$\begin{cases} a = -2 - b \end{cases}$$

$$\begin{cases} b = -1 - 2a \end{cases}$$

$$\begin{cases} c = 2 + b - a \end{cases} \rightarrow \begin{cases} c = 4 - 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a = -2 - b \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a = +1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} b = -1 - 2a \end{cases} \rightarrow \begin{cases} b = -3 \end{cases}$$

$$y = +x^2 + 4(-3)x - 2$$

o asse simm // $x=0$ $P(2,1)$ $V(1,0)$

$$y = ax^2 + bx + c \Rightarrow 0 = a + b + c \quad (V)$$

$$\Rightarrow 1 = 4a + 2b + c \quad (P)$$

metodo 1:

$$y - y_v = a(x - x_v)$$

$$y - 0 = a(x - 1)^2 \quad y = ax^2 - 2x + 1$$

$$1 = 4a - 4b + 1 \quad (P)$$

$$4a = 2b - 4 \quad \underline{a=1} \quad c=1$$

$$V \quad \cancel{x_v} = \frac{-b}{2a} = 1$$

$$1 = \frac{2b}{2a}$$

$$1 = \frac{b}{a}$$

$$4a = b$$

$$y = x^2 + bx + 1$$

$$0 = 1 + b + 1$$

$$\underline{b=-2}$$

$$y = x^2 - 2x + 1 \Leftrightarrow y = 1(x-1)^2$$

metodo 2:

$$x_v \left\{ \frac{-b}{2a} = 1 \right.$$

$$V \left\{ a + b + c = 0 \right.$$

$$P \left\{ 4a + 2b + c = 1 \right.$$

$$\left\{ b = -2a \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} a + b + c = 0 \\ 4a - 4a + a = 1 \end{array} \right.$$

$$a = 1$$

$$\left\{ \underline{b=-2} \right.$$

$$\left\{ \underline{c=1} \right.$$

$$\left\{ \underline{a=1} \right.$$

RETTA TANGENTE ALLA PARABOLA

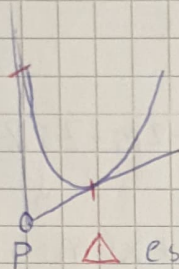
Intersezione r $\begin{cases} y = mx + q \\ y = ax^2 + bx + c \end{cases} \quad l(x, y)$
 P

II
equazione
risolvente



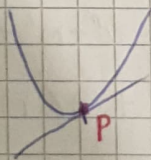
$\Delta > 0$ retta secante
 $\Delta = 0$ retta tangente
 $\Delta < 0$ retta esterna alla parabola

tangente alla
parabola da
punto esterno



Δ esempio scorretto,
una retta verticale non
può essere tangente a
una parabola

tangente alla
parabola
in un suo punto



1) $y - y_p = m(x - x_p)$

2) $\begin{cases} y - y_p = m(x - x_p) \\ y = ax^2 + bx + c \end{cases}$

3) impongo $\Delta = 0$

se $P \in$ parabola

trovo il valore di m

se $P \notin$ parabola

trovo 2 valori di m

esempio: trovare rette tangenti

$$P(-2, -7) \quad y = 2x^2 + 5x - 3$$

$$P: -7 = 8 - 10 - 3$$

$$-7 \neq -5$$

P è esterno $\Rightarrow$ devo trovare ^{due} m

$$y + 7 = m(x + 2)$$

$$\downarrow$$
$$y = mx + 2m - 7$$

$$r \begin{cases} y = mx + 2m - 7 \\ y = 2x^2 + 5x - 3 \end{cases}$$

$$P \begin{cases} y = 2x^2 + 5x - 3 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} mx + 2m - 7 = 2x^2 + 5x - 3 \end{cases}$$

$$\downarrow$$
$$2x^2 + x(-m + 5) + 4 - 2m = 0$$

$$\Delta = 0 \quad \Delta = b^2 - 4ac = 0$$

$$\Delta = (5 - m)^2 - 4(2)(4 - 2m) = 0$$

$$\Delta = 25 - 10m + m^2 - 32 + 16m = 0$$

$$m^2 + 6m - 7 = 0$$

$$\Delta = 36 - 4(-7) = 80$$

$$m_{1/2} = \frac{-6 \pm 8}{2} \quad \begin{matrix} -7 = m_1 \\ 1 = m_2 \end{matrix}$$

$$r_1: y = -7x - 21$$

$$r_2: y = x^2 + (-5)$$

esempio: trovare parabola tangente a retta

✓ p: asse sim // $x=0$

P(-1, 3)

Q(0, 2)

$$y = ax^2 + bx + c$$

$$r: y = 2x + 1$$

$$r: \begin{cases} y = 2x + 1 \end{cases}$$

$$p: \begin{cases} y = ax^2 + bx + c \end{cases}$$

$$2x + 1 = ax^2 + bx + c$$

$$ax^2 + (b-2)x + c-1 = 0$$

$$\Delta = 0$$

$$\Delta = (b-2)^2 - 4(a)(c-1) = 0$$

$$p: r \begin{cases} (b-2)^2 - 4a(c-1) = 0 \end{cases}$$

$$P \begin{cases} ax^2 + bx + 3 = a - b + c \end{cases}$$

$$Q \begin{cases} 2 = c \end{cases}$$

$$\begin{cases} b^2 - 4b + 4 - 8a + 4a^2 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} b = a - 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} c = 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a^2 - 2a + 1 - 4a + 4 + 4 - 8a + 4 = 0 \\ b = a - 1 \\ c = 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a^2 - 14a - 10 = 0 \\ b = a - 1 \\ c = 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a^2 - 14a - 10 \neq 0 \\ \Delta \neq \end{cases}$$

$$\begin{cases} (a-3)^2 - 4a(1) = 0 \\ b = a - 1 \\ c = 2 \end{cases}$$

$$a^2 - 6a + 9 - 4a = 0$$

$$a^2 - 10a + 9 = 0$$

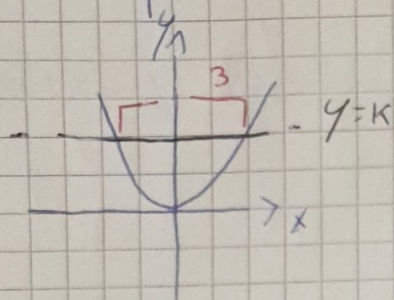
$$\Delta = 100 - 4(9) = 64$$

$$a_{1/2} = \frac{10 \pm 8}{2} = \begin{matrix} 1 \\ 9 \end{matrix}$$

$$y = x^2 + 2 \Leftrightarrow a = 1 \quad b = a - 1 = 0$$

$$y = 9x^2 + 8x + 2 \Leftrightarrow a = 9 \quad b = 9 - 1 = 8$$

esempio: trovare retto // x partendo dalla corda



$$y = x^2 - 1$$

$$y = k$$

$$\begin{cases} y = k \\ y = x^2 - 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = k \\ x^2 - 1 - k = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = k \\ x^2 = \pm \sqrt{1+k} \end{cases}$$

$$\Delta = (2xk) - 4(-1-k) = 4 + 4k \quad x_{1/2} = \frac{\pm \sqrt{4+4k}}{2} = \pm \sqrt{1+k}$$

$$d = \sqrt{1+k} - (-\sqrt{1+k}) = 2\sqrt{1+k}$$

$$2\sqrt{1+k} = 3$$

$$\sqrt{1+k} = \frac{3}{2}$$

$$1+k = \frac{9}{4}$$

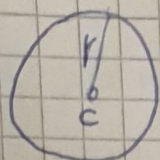
$$k = 5/4$$

$$k = \frac{9}{4} - 1 = \frac{9}{4} - \frac{4}{4} = 1 \frac{5}{4}$$

$$x_{1/2} = \pm \sqrt{\frac{9}{4}} = \pm 3/2$$

$$d = 3/2 - (-3/2) = 6/2 = 3$$

CIRCONFERENZA



È il luogo geometrico ^{dei punti} del piano equidistanti da un punto dato detto centro

$$C = 2\pi r \quad A = \pi r^2$$

$$P \in \text{circonferenza} \Leftrightarrow d(P, C) = R$$

$$\sqrt{(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2} = r$$

$$(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2 = r^2$$

$$x^2 - 2x x_c + x_c^2 + y^2 - 2y y_c + y_c^2 = r^2$$

$$x^2 + y^2 - 2x_c x - 2y_c y + x_c^2 + y_c^2 - r^2 = 0$$

$\underbrace{\hspace{1.5cm}}_a \quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_b \quad \underbrace{\hspace{2.5cm}}_c$

$$x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$$

$$C\left(-\frac{a}{2}; -\frac{b}{2}\right) \quad r = \sqrt{x_c^2 + y_c^2 - c}$$

esempio

$$x^2 + y^2 - 4x - 2y + 1 = 0$$

$$C\left(\frac{+4}{2}; \frac{-(-2)}{2}\right) \Leftrightarrow C(+2; +1)$$

$$r = \sqrt{4 + 1 - 1} = 2$$



$$a = 0$$

centro su asse y

$$b = 0$$

centro su asse x

$$c = 0$$

circonf. passa per origine

$$a = 0 \wedge b = 0$$

centro nell'origine

esempio: esiste la circonferenza?

$$O(0,0) \quad A(1,0) \quad B(1,1)$$

$$\begin{array}{l} O \left\{ \begin{array}{l} x^3 + y^3 + c = 0 \\ A \left\{ \begin{array}{l} 1 + a + c = 0 \\ B \left\{ \begin{array}{l} 2 + a + b + c = 0 \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array} \right.$$

O, A e B **NON** SONO ALLINEATI
esiste una $\downarrow$ circonferenza unica

$$\begin{cases} c=0 \\ a=-1 \\ b=-1 \end{cases} \quad x^2 + y^2 - x - y = 0$$

esempio: determinare circonf., con cenro sulla retta

$A(2; 0) \quad B(-2; 4) \quad y = -x - 2$

$$y = -x - 2$$

~~metoda 4:~~

pass. A $\begin{cases} 4+2a+c=0 \end{cases}$

pass. B $\{ 20 - 2a + 4b + c = 0$

centro sulla retta $\left(\frac{-b}{2} = \frac{a}{2} + (-2) \right)$

$$\begin{cases} 4 + 12 + \frac{1}{3}C + C = 0 \\ + \cancel{2} = \cancel{36} + \frac{C}{6} \\ b = -2 + 4 \end{cases}$$

$$y^2 + x^2 + 4x - 12 = 0$$

S

$$\begin{cases} 20 - 2a + 4(-a + 4) + c = 0 \end{cases}$$

$$b = -a + 4$$

$$\left\{ \frac{4}{3} \right\} c = -16$$

}

1

$$4) + c = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} 20 - 22 - 42 + 16 + c = 0 \\ \end{array} \right.$$

$$b = -0.2 + 4$$

$$C = -16 \cdot \frac{3}{4} = -12$$

$$\{a = 6 - 2 = 4$$

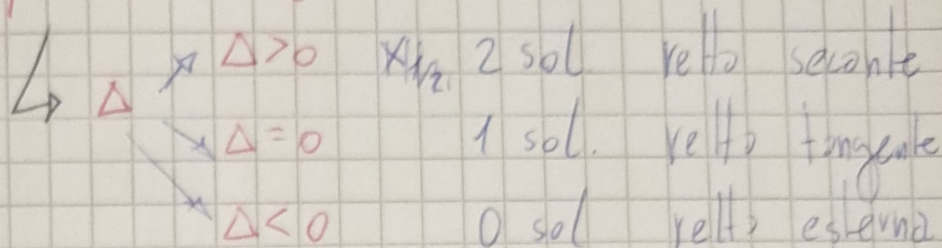
1

~~metoda 2~~

Rette tangenti alla circonferenza

$$\begin{cases} y = mx + q \\ x^2 + y^2 + ax + by + c = 0 \end{cases}$$

eq. risolvente



1) scrivere eq. generica della retta passante per P

$$y - y_p = m(x - x_p)$$

2)
$$\begin{cases} y - y_p = m(x - x_p) \\ y^2 + x^2 + ax + by + c = 0 \end{cases}$$

3) imporre $\Delta = 0$ all'equazione risolvente

4) sostituire m a $y - y_p = m(x - x_p)$

⚠ metodo identico per le tangenti da punto esterno alla parabola

⚠ metodo identico se P appartiene alla circonferenza

Sfera 

$c(x_c, y_c, z_c)$

$$V_s = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$r = \sqrt[3]{3V/4\pi}$$

$$S_{tot} = 4\pi r^2$$

$$r = \sqrt{S_{tot}/4\pi}$$

$$S_{tot}/V_s = 3/r$$

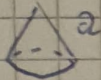
$$V_{cilindro\ circoscritto} = \frac{3}{2} V_s$$

Cilindro 

$$V_c = h\pi r^2$$

$$S_l = h2\pi r$$

$$S_{tot} = S_l + 2A_b = S_l + 2(2\pi r^2)$$

Cono 

$$V = \frac{h}{3} \pi r^2$$

$$S_l = \pi r \cdot a$$

$$S_{tot} = S_l + A_b = S_l + \pi r^2$$

Tronco di Cono 

$$V = (A_b + A_{b_1} + \sqrt{A_b A_{b_1}}) \frac{h}{3}$$

$$S_l = \pi(r_1 + r_2)a$$

$$S_{tot} = S_l + A_b + A_{b_1}$$